第五單元詳解：材料、統計與元件

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　自由擴散的時間尺度

1. 20 nm $= 2 \times 10^{-6}$ cm。
2. 由 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$，$t = (2 \times 10^{-6})^2 / (2 \times 10^{-21}) = 2 \times 10^{9}$ s，約 63 年。
3. 這是無界、無場、固定 D 的一維模型尺度，不是器件的 SET 時間；電場、界面反應、缺陷、薄膜微結構和其他遷移路徑均可能改變實際過程。

E02　並聯 RC 的頻率

$\tau = RC = 10^{6} \times 10^{-11} = 10^{-5}$ s，即 10 μs。$Z = R/(1 + j\omega RC)$，故 $-\mathrm{Im}Z = R\omega RC/[1 + (\omega RC)^2]$，在 $\omega RC = 1$ 達最大值，$f = 1/(2\pi RC) \approx 15.9$ kHz。端點頻譜擬合成功仍可能對應不同物理結構；要推論形貌需其他獨立證據。

E03　Weibull 累積機率與中位數

$F(0.8) = 1 - e^{-0.8^4} \approx 0.3361$。設 $F(x_{0.5}) = 0.5$，則 $x_{0.5} = \eta(\ln 2)^{1/4} \approx 0.9124$ V。這些是題設分布的預測，不是特定實驗報告的擬合值。

E04　分位數與資料限制

$x_q = \eta[-\ln(1-q)]^{1/\beta}$，因此 $x_{0.1} \approx 0.5697$ V、$x_{0.9} \approx 1.2318$ V。循環可能相互相關，且它們只來自同一元件，不能當成 1000 顆獨立元件。依 R_{ON} 分箱後只描述該分箱條件；量測上限、截尾、少數樣本與選取規則會影響尾端及不確定度。

E05　重置的熱模型

$P = V^2/R_{ON} = 0.81/150 = 5.4$ mW，$\Delta T = R_{th}P = 3 \times 10^{4} \times 0.0054 = 162$ K。要得到各狀態近似相同的 $|V_{RESET}|$，還需假設臨界溫度差相同、R_{th}/R_{ON} 近似不變，且定常模型適用。不同時間波形、局部熱點及溫度依賴電阻會使此簡化不成立。

E06　HfO_2／Ti 老化與證據

$10^4/10^2 = 100$，比值縮小 100 倍。單靠比值不能決定 HRS、LRS 哪一項改變；例如 HRS 下降、LRS 上升或兩者改變都可能產生相同結果。不同時間的 XPS 與電性變化可支持氧重新分布的解釋，但 XPS 並非同一顆元件的即時遷移影像，還須考慮不同元件抽樣、濺鍍造成的擾動、深度解析及化學態擬合。

第五單元詳解：材料、統計與元件 （續）

E07　臨界半徑與能障

對 r 微分，非零解滿足 $8\pi r\gamma - 4\pi r^2 g = 0$，因此 $r^* = 2\gamma/g = 2 \times 10^{-9}$ m，即 2 nm。代回得

$$\Delta G^* = f\frac{16\pi\gamma^3}{3g^2} \approx 5.03 \times 10^{-20}\ \mathrm{J} \approx 0.314\ \mathrm{eV}.$$

此結果以固定 γ、g 和球冠幾何為前提；非對所有材料與晶核皆成立。

E08　活化因子與速率

$e^{-0.3138/0.02585} \approx 5.35 \times 10^{-6}$。它是無因次活化因子，並非每秒成核次數。成核率還需具有正確單位的前因子與可用成核位置等資訊；離子供應與非平衡條件也可能是限制。奈米尺度的原子離散性、界面與形貌可使連續球冠近似失效。

E09　脈衝中的寄生電流

$C = 0.2 \times 10^{-12}$ F，$dV/dt = 10^9$ V/s，所以 $I_C = 0.2 \times 10^{-3}$ A，為 0.2 mA。假設導通前緣出現在 1.2 ns、起點為 0，依題設定義 SET 時間為 1.2 ns；初始充電峰不能自動當成導通。能量需已校正的器件端 $V(t)$、$I(t)$、積分窗口與寄生處置，按 $\int V(t)I(t)\,dt$ 計算。

E10　二端與三端 atomic switch

二端目標路徑連接兩個電極；題述三端示例由 gate 供應金屬離子，在 source–drain 間建立導電路徑，再用小 V_D 讀取。若橋繼續連到 gate，可能造成閘極短路或失去預期控制。此元件的可導通狀態取決於離子供應、成核與歷史，不等同普通 MOSFET 由半導體通道場效應控制的模型。

E11　CBRAM 的方向與濕度

可選 $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu^+} + \mathrm{e^-}$ 作氧化，$\mathrm{Cu^+} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Cu}$ 作還原；不同價態或反應亦可能出現。正偏壓指出電位條件，仍需知道離子供應、可還原位置、電子輸運、材料與界面，不能唯一決定橋生長方向。特定條件下濕度改變濃度、而估計 D 近似不變，是濕度影響反應與電荷補償的可能證據；不能推廣成所有元件中遷移率一定上升。

E12　如何區分候選機制

例一：固定元件堆疊、初始狀態、脈衝與環境，掃溫度並同時量測時間分布；再比較成核與熱／遷移模型的可檢驗預測。溫度依賴可支持活化過程，但多種機制可能給出相近趨勢。例二：校正電路響應，改變脈衝斜率並量器件端電壓與電流，以辨別 $C\,dV/dt$ 峰與導通前緣；電性分離寄生後仍不足以直接證明化學成分。可再以受控環境下具元素敏感度的局部表徵、空白對照與重複器件補強。

第五單元詳解：材料、統計與元件 (續)

E13　弱場漂移時間

$\mu = D/(k_BT/e) = 10^{-21}/0.02585 \approx 3.87 \times 10^{-20}$ cm²/(V • s)。$v = \mu E \approx 3.87 \times 10^{-15}$ cm/s。$L = 20$ nm $= 2 \times 10^{-6}$ cm，故 $L/v \approx 5.17 \times 10^{8}$ s，約 16.4 年。這是固定 D、均勻場和指定傳輸距離的理想估算，沒有界面反應、濃度梯度或成核等待；薄膜實際輸運亦未必服從此近似，因此不是 SET 時間。場強本身不保證線性響應；若使用跳躍模型，需另檢查 $qaE \ll k_BT$ 等條件，其中 q 為離子電荷、a 為跳躍距離。

E14　六個電阻條件的電流

$|I| = 0.9/R$；依題目順序得到 9、6、4.5、3.6、3、2.25 mA。這些是假設的歐姆值，並非文獻實測六箱的統計。要由 $T = T_0 + (R_{th}/R_{ON})V^2$ 推得近似定電壓，還需假設臨界溫升相同、R_{th}/R_{ON} 近似不變及定常集總模型適用。

E15　HfO₂／Ti 分組判讀

至少核對實際 Ti／HfO₂ 厚度與製程、每組的元件抽樣與循環數、讀取電壓極性和時間、forming／SET 限流以及環境。不同時間點採用不同元件時，時間趨勢是分組平均或分布的比較，包含元件間差異，不能直接宣稱同一元件隨時間如何移動；XPS 深度剖析還受濺鍍及空間解析限制。

E16　成核與遷移的相同斜率

代入得 $t = e^4$ ns ≈ 54.6 ns、e^3 ns ≈ 20.1 ns、e^2 ns ≈ 7.39 ns。若兩種不同模型經各自前提和參數選擇後都預測相同曲線，僅有這些電壓與時間點無法唯一區分模型；應加入不同溫度的完整時間分布、材料／初始態控制或獨立化學敏感觀測，再檢查參數的物理合理性。

E17　多階編程與讀取電流

代入 $R = A/I_{prog}$，依序為 100、50、25 kΩ；再用 $I_{read} = 0.1/R$ 得 1、2、4 μA。若電流分布重疊，相同讀值可能源自不同狀態；必須知道各狀態在相同等待時間、溫度與讀取條件下的分布及閾值，才能估算誤判率。以上是理想假設值，不是原書實測資料。

E18　輻射前後的狀態分布

不能。研究結果只限制該元件、該劑量範圍、時間與量測解析度內可觀察到的變化。十個元件與各十個循環也不能自動視為 100 個彼此獨立的元件。還應交代劑量率及總劑量、照射時的偏壓與溫度、照射後等待時間、讀取設定、分布與誤差；多階態亦需逐態比較，不能由二態結果直接推論。

Lin Cing
github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

第五單元詳解：材料、統計與元件 （續）

E19　濕度、膜密度與揮發性

在指定樣本中，較高密度膜於所測 RH 範圍仍為非揮發；較低密度膜隨 RH 高於 50% 轉為揮發，復乾可恢復。可將已編程與未寫入對照元件各自經乾燥→濕潤→復乾，以同一讀取脈衝與無偏等待時間比較狀態分布，並固定溫度、膜製程和 forming。可逆環境依賴支持濕度影響，卻不能排除水分改變界面反應、離子供應或遷移；質子通道需要其他可區分的證據，例如同位素敏感量測。50% 邊界只屬於該結構及程序。

RH 5%–85%、100 mV/s 的循環伏安比較是另一項研究；由該研究擬合的離子濃度及擴散係數依賴其樣本、量測程序與模型。沒有額外證據時，不能把這些參數直接歸給密度比較中的任一薄膜。

E20　光譜和阻抗能證明什麼？

NPES 的切換前後光譜可支持間隙內局部結構或粒子改變，但它是與光場交互作用的間接訊號，不能唯一還原細絲的三維形狀與成分。初始態的面積縮放與均勻介質的 RC 模型相容；編程態在量測解析度下電容近似不變，而電阻改變，支持導電變化相對整個大面積元件較局部。其他分布與寄生電路也可能給出相似等效阻抗，故 RC 擬合不能單獨確定通道的確切幾何、數量或成分。

E21　以串聯電阻追蹤突觸脈衝

串聯電流為 $I = V_2/R_s$，器件電壓為 $V_1 - V_2$，故 $R_{device} = R_s(V_1/V_2 - 1)$。代入三次響應，得到電阻 40、30、約 23.33 kΩ；取倒數得電導 25、約 33.33、42.86 μS。這些是題設假設值，不能當成原書實測的每組 10 個、脈寬 10 μs 的波形。寫入電壓可能繼續改變狀態；實際還需考慮取樣同步、電容和儀器響應，不能直接稱為無擾動讀取。

E22　耐久循環與理想脈衝能量

每脈衝 $E = VIt = 0.8 \times 50\,\mu\text{A} \times 10\,\text{ns} = 0.4$ pJ。10^4 個循環共 2×10^4 個脈衝，因此理想總能量為 8 nJ。題設排除了讀取、周邊、上升時間與寄生尖峰，且假定每次脈衝的器件端波形完全相同；真實器件應同步量測電壓及電流，再依時間積分。能量與耐久可能相關，但還需器件數、循環下的狀態分布、溫度及明確失效門檻，不能從此算式推出壽命。